

05-图形化编程入门

图形化编程适合初学者。它用积木块表示程序结构，可以减少英文符号和语法错误，让你先理解事件、顺序、条件、循环、变量等核心概念。

本节可以使用 Scratch、Blockly、Kitten、Code.org 或其他类似平台。不同平台界面可能不同，但学习思想相同。

一、学习目标

学完本节，你应该能做到：

1. 知道图形化编程中的舞台、角色、积木、脚本是什么。
 2. 理解程序可以由事件触发运行。
 3. 能按顺序拼接积木，让角色完成动作。
 4. 能使用条件判断让程序根据情况变化。
 5. 能使用循环减少重复积木。
 6. 能使用变量记录分数、时间、生命值等数据。
 7. 能完成一个动画、互动故事或小游戏。
-

二、开始前准备

1. 建立项目文件夹

在 信息科技学习/程序代码/图形化编程 中建立：

图形化编程

- ├── 01-第一个动画
- ├── 02-角色坐标与运动
- ├── 03-条件与循环
- ├── 04-变量与计分
- └── 05-综合作品

每个作品保存到对应文件夹。

2. 打开图形化编程平台

根据老师安排，可能使用：

- Scratch 在线版或离线版。
- Blockly 类平台。

- Kitten。
- Code.org。
- 其他学校指定平台。

3. 认识界面

通常会看到：

区域	作用
舞台	显示作品运行效果
角色	执行动作的对象
背景	舞台环境
积木区	提供不同类型的指令
脚本区	拼接程序的地方
运行按钮	开始执行程序

三、第一个动画：事件和顺序

学习概念

概念	含义
事件	程序开始的触发条件，例如点击绿旗
顺序执行	积木从上到下一步一步执行
角色	执行动作和说话的对象
舞台	角色活动的区域

任务：角色自我介绍

目标：点击开始后，角色说话、移动、再说一句话。

操作步骤

1. 新建一个作品。
2. 保留默认角色，或选择一个喜欢的角色。
3. 添加事件积木：点击绿旗时。
4. 添加外观积木：说“大家好！”2 秒。
5. 添加运动积木：移动 10 步。
6. 再添加外观积木：说“我正在学习信息科技！”2 秒。
7. 点击运行，观察效果。
8. 保存作品，命名为 第一个动画。

思考问题

1. 程序从哪里开始执行？
2. 如果把“移动 10 步”和“说话”换顺序，效果会怎样？
3. 如果删除事件积木，程序还能自动开始吗？

拓展任务

让角色完成：

说话 → 移动 → 转向 → 再说话 → 换造型

四、角色、坐标与运动

学习概念

角色在舞台上位置。位置通常用坐标表示。

可以简单理解：

- 横向位置叫 x。
- 纵向位置叫 y。
- x 变大，角色向右。
- x 变小，角色向左。
- y 变大，角色向上。
- y 变小，角色向下。

任务：键盘控制角色移动

目标：按方向键控制角色上下左右移动。

操作步骤

1. 新建或打开作品。
2. 添加“当按下右方向键”事件。
3. 让角色 x 增加 10。
4. 添加“当按下左方向键”事件。
5. 让角色 x 减少 10。
6. 添加“当按下上方向键”事件。
7. 让角色 y 增加 10。
8. 添加“当按下下方向键”事件。
9. 让角色 y 减少 10。
10. 运行并测试四个方向。

测试表

按键	预期效果	实际效果	是否正确
右方向键	向右移动		
左方向键	向左移动		
上方向键	向上移动		
下方向键	向下移动		

常见错误

问题	可能原因	修改方法
按右键反而向左	x 增减写反	右键用 x 增加，左键用 x 减少
按键没反应	事件积木选错	检查是否是对应方向键事件
角色跑出舞台	移动步数太大	调小数值，或增加边界判断

五、条件判断

条件判断让程序根据情况做不同事情。

生活例子：

如果碰到墙，就退回去。
如果答对问题，就加分。
如果时间用完，就结束游戏。

任务：碰到边缘就反弹

目标：角色自动移动，碰到舞台边缘时反弹。

操作步骤

1. 添加事件：点击绿旗时。
2. 添加循环：重复执行。
3. 在循环中添加移动积木：移动 10 步。
4. 添加判断或运动积木：碰到边缘就反弹。
5. 点击运行。
6. 观察角色是否会来回移动。

思考问题

1. 哪个积木负责重复？
2. 哪个积木负责判断边缘？

3. 如果没有循环，只移动一次还是一直移动？

任务：答题判断

目标：角色提出问题，用户回答后判断对错。

步骤：

1. 点击开始。
2. 角色提问：“2 + 3 等于几？”
3. 用户输入答案。
4. 如果答案等于 5，角色说“答对了”。
5. 否则，角色说“再想想”。

IPO 表：

项目	内容
输入	用户输入的答案
处理	判断答案是否等于 5
输出	答对或错误提示

六、循环重复

循环用于重复执行一组操作。

如果不用循环，角色走 10 次可能要放 10 个移动积木。使用循环后，只需要一个移动积木加一个重复积木。

常见循环

循环类型	含义	例子
重复指定次数	做固定次数	重复 10 次移动
一直重复	不停执行	游戏角色一直移动
重复直到	到某条件为止	重复直到碰到终点

任务：重复画图或移动

目标：让角色重复移动并转向，形成一个简单图案或动画。

步骤：

1. 点击开始。
2. 清空或重置舞台。
3. 重复 4 次：

- 移动 100 步。
 - 右转 90 度。
4. 观察是否形成正方形路径。

思考：

1. 如果重复 3 次，会怎样？
 2. 如果右转 120 度，会怎样？
 3. 如果移动步数变小，图形会怎样？
-

七、变量与计分

变量可以保存会变化的数据。

在游戏中常见变量：

- 分数。
- 时间。
- 生命值。
- 等级。
- 用户姓名。

任务：简单计分游戏

目标：点击角色一次，分数加 1。

步骤：

1. 新建变量 score 或 分数。
2. 点击绿旗时，把分数设为 0。
3. 当角色被点击时，把分数增加 1。
4. 让角色说“得分了！”。
5. 测试多次点击，观察分数变化。

测试表

操作	预期分数	实际分数
点击绿旗	0	
点击角色 1 次	1	
点击角色 5 次	5	

拓展

增加倒计时：

1. 新建变量 time 或 时间。
 2. 开始时设为 30。
 3. 每隔 1 秒减 1。
 4. 时间到 0 时停止游戏。
-

八、综合作品：互动故事或小游戏

完成图形化阶段时，建议做一个综合作品。

可选主题

作品	练习内容
自我介绍动画	事件、顺序、角色外观、文字输出
校园文明宣传动画	背景切换、角色对话、事件控制
迷宫小游戏	坐标、键盘控制、条件判断
问答计分系统	输入、判断、变量计分
接苹果游戏	循环、随机位置、碰撞检测、分数

项目要求

一个合格作品至少包含：

1. 1 个开始事件。
2. 2 个以上角色或 2 个以上场景。
3. 至少 1 个条件判断。
4. 至少 1 个循环。
5. 至少 1 个变量。
6. 能说明作品规则。
7. 能正常运行并保存。

制作步骤

1. 选题
2. 写出作品规则
3. 画出主要流程
4. 制作最小版本
5. 增加角色、背景或分数
6. 测试问题
7. 保存和提交
8. 展示和反思

示例：问答计分系统

规则：

1. 点击开始，分数设为 0。
2. 角色提出第 1 个问题。
3. 用户输入答案。
4. 如果正确，分数加 1。
5. 否则提示正确答案。
6. 继续第 2 个问题。
7. 最后显示总分。

IPO 表：

项目	内容
输入	用户答案
处理	判断答案是否正确，更新分数
输出	对错提示和最终分数

九、图形化编程调试方法

现象	可能原因	检查方法
点击开始没有反应	没有事件积木	检查是否有“点击绿旗时”
角色不动	移动积木没接上或数值为 0	检查积木是否连接、数值是否正确
分数不变	变量没有增加	检查点击事件和变量积木
游戏一开始分数不是 0	开始时没有重置变量	点击绿旗时把分数设为 0
程序停不下来	使用了一直循环但没有结束条件	增加停止条件或停止按钮
判断错误	条件写反	用具体数据测试条件

调试时要一次只改一个地方，改完立刻测试。

十、阶段达标清单

- ☐ 我知道程序可以由事件触发。
- ☐ 我能让角色按顺序执行多个动作。
- ☐ 我能解释角色坐标和方向的大致含义。
- ☐ 我能用键盘控制角色移动。
- ☐ 我能使用条件判断处理不同情况。
- ☐ 我能使用循环重复执行动作。
- ☐ 我能使用变量记录分数或时间。
- ☐ 我完成了一个包含事件、条件、循环、变量的作品。
- ☐ 我能向别人说明作品的规则和主要程序结构。

完成这些后，就可以进入 Python 文本编程。你会发现 Python 中的条件、循环、变量，其实和图形化编程中的思想是相通的。